

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE CÓRDOBA

TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD APLICADAS

Primer cuatrimestre – Año 2026

Docentes:

- Nahuel Pratta

1. Temática

El proyecto se centra en la **Optimización de Sistemas de Gestión y Rendimiento de Aplicaciones mediante Análisis Estadístico**. Los estudiantes se desempeñan como un equipo de **Data Engineers/Analysts** encargados de mejorar una aplicación existente utilizando el rigor de los datos en lugar de la intuición.

2. Fundamentación

La necesidad de este proyecto radica en la importancia de la **toma de decisiones basada en datos (Data-Driven Decision Making)** para garantizar la escalabilidad y confiabilidad del software. En un entorno profesional, la limpieza de datos, el tratamiento de errores y la predicción de fallos son críticos para la **Calidad del Software (QA)** y la **Experiencia de Usuario (UX)**. El enfoque busca que el estudiante no solo procese información, sino que realice un **análisis lógico** profundo para resolver problemas reales de infraestructura y rendimiento.

3. Objetivos

- **Diagnosticar** el estado de una aplicación mediante una auditoría de datos que identifique variables críticas de rendimiento y perfiles de usuario.
- **Modelar la incertidumbre** del sistema utilizando probabilidades y distribuciones para prevenir caídas y fallos en producción.
- **Proponer mejoras sustanciales** y proyecciones de crecimiento respaldadas por pruebas de hipótesis y modelos de regresión lineal.

4. Competencias y Capacidades a Desarrollar

- **Pensamiento Estadístico:** Capacidad para clasificar variables, tratar *outliers* y utilizar medidas de tendencia central y dispersión para caracterizar el sistema.
- **Gestión de Riesgos:** Habilidad para aplicar el Teorema de Bayes y distribuciones (Normal y Binomial) en la simulación de fallos y picos de tráfico.
- **Inferencia y Prospectiva:** Competencia para realizar comparativas técnicas (Pruebas A/B) y predecir necesidades de infraestructura (escalabilidad).
- **Habilidades Blandas:** Trabajo colaborativo, negociación de criterios técnicos, coordinación de roles y comunicación efectiva de resultados complejos a audiencias técnicas o de negocios.

5. Criterios de Evaluación

Según la rúbrica de auditoría de calidad y el desarrollo de las evidencias, se evaluará:

Criterio	Descripción del Logro (Satisfactorio)
Clasificación de Variables	Identifica correctamente variables cualitativas y cuantitativas del sistema.
Tratamiento de Datos	Detecta <i>outliers</i> (como latencias extremas) y propone un tratamiento básico o justificado.
Análisis de Tendencia	Utiliza Media y Desvío Estándar para describir el estado actual de la app y su impacto en la UX.
Trabajo Colaborativo	Evidencia organización de roles, redacción unificada y metodología de resolución de conflictos.
Comunicación	Traduce datos estadísticos en recomendaciones claras de mejora para el software mediante informes organizados.
Rigor Probabilístico	Capacidad de definir umbrales de alerta basados en la probabilidad de caída del sistema.

- **Entregas:** habrá tres instancias de entregas parciales del proyecto:
 - Primera entrega: **entre el 20 y 24 de abril**. Esta instancia conformará la nota de la **Evidencia 1**.

Para esta evidencia se solicita lo siguiente:

1- Crear grupos de 6 estudiantes. Poner un nombre. Subir un documento en pdf en la plataforma, en el cual figuren los nombres de los participantes.

IMPORTANTE, cada estudiante debe hacerlo (si no se considera como Ausente la entrega).

2 - Crear un archivo llamado "Datos grupo..." que cumpla las siguientes características:

- Debe estar en formato .CSV o .XLS
- El archivo debe contar al menos con al menos 5 variables de interés y 400 registros (ejemplo: 400 estudiantes de un Instituto a los cuales se les miden distintas variables: cualitativas y cuantitativas).

- Segunda entrega: **entre el 11 y 15 de mayo**. Esta instancia conformará la nota de la **Evidencia 2**.

Para esta evidencia se solicita lo siguiente:

Auditoría de Datos y Calidad del Software

- **Consigna:** El equipo recibe un "dump" de datos (en formato CSV o XLS, simulado) de una aplicación con errores de carga, usuarios inactivos y tiempos de respuesta variables.
 - **Entregable:** Un **Reporte de Diagnóstico Estadístico**.
 - Identificación de variables (cuantitativas de rendimiento, cualitativas de perfil de usuario).
 - Tratamiento de *outliers* (tiempos de carga inusuales que afectan la UX).
 - Uso de medidas de tendencia central y dispersión para caracterizar al "usuario promedio" vs. "usuarios críticos".
 - **Enfoque Profesional:** Se evalúa la capacidad de limpiar datos para que el software sea confiable.
- Tercera entrega: **del 1 al 5 de junio**. Deben presentar el proyecto completo, además las sugerencias o revisiones previamente hechas por el docente (esta instancia conformará la nota de la **Evidencia 3**).

Evidencia 3: Modelado de Incertidumbre y Simulación de Fallos

- **Consigna:** Basado en los datos anteriores, el equipo debe calcular la probabilidad de éxito de una nueva funcionalidad o la probabilidad de caída del sistema ante picos de tráfico.
- **Entregable:** Un **Panel de Riesgos y Probabilidades**.
 - Aplicación del Teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que un usuario abandone la app dado un tiempo de carga lento.

- Uso de distribuciones (Binomial para éxito de transacciones o Normal para latencia de servidores).
 - Propuesta de lógica de control: ¿A partir de qué umbral de probabilidad el sistema debería disparar una alerta automática?
 - **Enfoque Profesional:** Se evalúa el uso de la probabilidad para prevenir errores en producción.
-
- **Cuarta entrega: del 24 al 28 de agosto**
 - **Evidencia 4: Revisión de Diagnóstico y Análisis de Distribuciones Muestrales**
 - **Consigna:** El equipo realizará una revisión integral y consolidación de las entregas 1, 2 y 3 (aplicando las correcciones pedagógicas del docente), e incorporará el estudio del comportamiento de las muestras tomadas de los logs del sistema.
 - **Entregable:** *Reporte de Consolidación y Variabilidad Muestral.*
 - **Retroalimentación y Mejora:** Ajustes en la limpieza de datos, métricas descriptivas y modelos de probabilidad previamente entregados.
 - **Distribuciones Muestrales:** Evaluación de cómo varían las estadísticas (como la media muestral de latencia o consumo de memoria) al tomar distintos tamaños de muestra.
 - **Aplicación del Teorema del Límite Central (TLC):** Demostración del comportamiento normal de las medias muestrales en métricas del software a medida que se incrementa el tamaño de la muestra (n).
 - **Enfoque Profesional:** Permite comprender la variabilidad de las mediciones antes de realizar estimaciones o inferencias sobre el comportamiento global del sistema en producción.
-
- **Quinta entrega: del 14 al 18 de septiembre**
 - **Evidencia 5: Inferencia Estadística: Estimación de Parámetros y Pruebas de Hipótesis (A/B Testing)**
 - **Consigna:** Con base en el comportamiento muestral analizado, el equipo realizará estimaciones sobre el rendimiento global de la app y evaluará mediante pruebas de hipótesis si un cambio o actualización implementada genera mejoras significativas.
 - **Entregable:** *Informe Técnico de Inferencia e Identificación de Cambios del Sistema.*
 - **Estimación Puntual y por Intervalos de Confianza:** Cálculo e interpretación de intervalos de confianza (al 95% y 99%) para la media del tiempo de carga y la proporción de transacciones exitosas/fallidas.

- **Pruebas de Hipótesis (A/B Testing):** Formulación y prueba de hipótesis para comparar el desempeño previo y posterior a una mejora en la infraestructura (evaluando el nivel de significación y el valor p).
- **Enfoque Profesional:** Brinda herramientas científicas para definir acuerdos de nivel de servicio (SLA) y validar despliegues a producción.

- **Sexta entrega: del 12 al 16 de octubre**
- **Evidencia 6: Modelado Predictivo y Escalabilidad del Sistema**
- **Consigna:** Utilizando los datos históricos y consolidados del sistema, el equipo construirá un modelo predictivo para anticipar el consumo de recursos en función del incremento de usuarios concurrentes.
- **Entregable:** *Modelo Predictivo de Regresión y Correlación Lineal.*
- Diagrama de dispersión y análisis del coeficiente de correlación de Pearson (r) y de determinación (r^2).
- Construcción de la ecuación de regresión lineal simple para predecir variables críticas (RAM, CPU, tiempo de respuesta).
- Interpretación técnica de la pendiente e intercepción aplicadas a la infraestructura del software.
- **Enfoque Profesional:** Permite planificar la capacidad de infraestructura (Capacity Planning) y prever fallos por saturación.

- **Cierre del Proyecto y Defensa Oral**
- **Entrega Final del Proyecto Escrito e Integrado:** Del 19 al 23 de octubre.
- Presentación del informe técnico final consolidado con las correcciones sugeridas en todas las etapas.

- **Defensa y Exposición Oral (Sincrónica): Entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre.**
- Exposición grupal sincrónica respaldada con el soporte visual correspondiente.